

AI喵搭 — AIGC 技术可行性说明

一、AIGC 的实质作用

AIGC 是"AI 喵搭"的内容生产引擎。用户每天打开后获得的个人角色、动作/表情变体、好友多人海报和广场内容都由结构化生成任务驱动。

输入

- 用户身份参考：脸型、五官比例、发型与授权状态。
- 完整穿搭：内搭、外套、下装、鞋履、配饰。
- 每日上下文：日期、天气、商圈、章节剧情。
- 内容偏好：发型、动作、表情、背景。
- 社交上下文：2-4 位成员、各自角色与互动模板。

当前输出（静态）

- 保留身份特征的动漫角色内容。
- 同一身份下的动作、表情和背景版本。
- 保留每位成员身份与商品的多人互动海报。
- 广场标题、标签和可回流商品清单。

扩展输出目标（动态视频）

- 写实真人商品展示视频。
- 漫感/2.5D 电子角色商品展示。
- 指定动作：站姿展示、走秀、转身、打招呼。
- 2-4 人共同入镜，各自保持角色与商品。
- 每条内容绑定 SKU、商品详情与门店入口。

二、四层生成控制（生产技术路线）

控制层	说明	检查项	阈值
Identity Lock	用户照片 → 可复用角色资产	identityConsistency	≥ 0.80
Garment Lock	逐层锁定商品颜色/轮廓/Logo	garmentConsistency	≥ 0.72/层
Motion Reference	动作参考/姿态序列 → 动态生成	temporalConsistency	≥ 0.85

Validation Gate	审核/闪烁/穿模/身份检查	moderationResult	通过/驳回
-----------------	---------------	------------------	-------

三、Agent / Provider 架构

```
DailyQuestOrchestrator
├ IdentityProvider
├ ProductResolver
├ StoryPlanner
├ SocialAvatarImageProvider
├ SocialSceneComposer
├ VideoGenerationProvider (扩展)
└ ValidationGate
  ├── identity score
  ├── per-layer product consistency
  ├── temporal/anatomy/composition
  ├── privacy / moderation
  └ providerStage / traceId / fallbackReason
```

四、代表性技术参考

以下工具与模型属于"可替换生产 Provider / 技术可行性参考", 不代表当前比赛原型已完成以下多模态视频生成商业 API 联调。

平台/模型	能力	链接
LibTV / LiblibAI	节点式多模态视频工作台、角色库、人像质感调节	https://www.liblib.art/
Seedream 5.0 Pro	人物参考图生成、真实肤质、多参考图融合	https://seed.bytedance.com/en/seedream5_0_pro
Seedance 2.0	接收人物图+商品图+动作视频, 生成动态视频	https://seed.bytedance.com/en/blog/seedance-2-0-official-launch
私有 GPU Provider	基于开源模型自建, 隐私/成本/品牌定制	—

五、当前与生产 Provider

模块	当前原型	生产替换
每日任务	DemoPersonalizedQuestProvider	GatewayDailyQuestAigcProvider
个人角色	providerStage=effect-preview	身份保持型动漫角色 Provider
动态视频 (规划)	—	VideoGenerationProvider + Validation Gate
多人场景	本地房间+效果海报	Gateway Social Scene Provider

商品数据	项目样例字段	银泰 PIM/库存/授权商品图
资产回传	前端资源	R2 / CDN URL

六、真实性、安全与质量控制

- **肖像授权与撤回**：用户授权照片用于生成，可随时删除角色资产。
- **原照片默认不公开**：不进入公开广场或分享内容。
- **真实人物生成**：需身份验证或明确授权协议。
- **AI 生成内容标识**：海报和视频添加 AI 生成水印。
- **品牌 Logo 与商品结构**：Garment Validation Gate 逐项检查。
- **未成年人保护**：检测后限制生成或提示监护人授权。
- **UGC 审核**：公开内容经 moderation Gate。
- **Provider 失败降级**：显式返回 fallbackReason，前端不得用模板图冒充。

七、生产请求示例

```
{
  "identityId": "avt_user_1024",
  "identityStyle": "realistic",
  "look": {
    "inner": "item-001",
    "outerwear": "item-011",
    "bottom": "item-029",
    "shoes": "item-005",
    "accessory": "item-010"
  },
  "motionRef": "walk-catwalk-001",
  "scene": "storefront-evening",
  "duration": 10,
  "resolution": "1080x1920",
  "providerStage": "gateway-video-provider"
}

{
  "videoUrl": "https://cdn.aimiaoda.com/video/avt_1024_20261001.mp4",
  "duration": 10.2,
  "traceId": "vid_gen_abc123",
  "providerStage": "gateway-video-provider",
  "validation": {
    "identityConsistency": 0.91,
    "garmentConsistency": {"inner": 0.93, "outerwear": 0.88, "bottom": 0.85, "shoes": 0.79, "ac
    "temporalConsistency": 0.87,
    "anatomyScore": 0.92,
    "moderationResult": {"passed": true}
  },
}
```

```
"fallbackReason": null,
"relatedSkus": ["SKU-001", "SKU-011", "SKU-029", "SKU-005", "SKU-010"]
}
```

八、试点指标（目标，非实测数据）

指标	目标
生成完成率	≥ 85%
3 秒完播率	≥ 60%
分享率（较静态海报）	+20%
商品详情点击率（较静态）	+30%
角色资产复用率	≥ 2 次/周
单条生成成本	≤ ¥0.50
端到端时延	≤ 30 秒

九、关于"视觉试穿"的说明

本技术路线实现的是 AI 视觉试穿 / 数字人商品展示 / 穿搭效果与姿态预览。

已覆盖：身份、商品与动作的可控生成；多角色同框；绑定 SKU 与门店入口。

不自动证明：真实尺码、松紧度、面料物理准确性。如需精准尺码，应单独建设人体参数、服装版型、3D 布料或专业 VTON 验证管线。